

KIDA Brief

No. 2021-군사-13

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

한국군 전장환경에서의 데이터 중심정보공유 개선방향

— 정보교환을 위한 공통 데이터모델을 중심으로 —

홍정희, 홍수민
군사발전연구센터

배경과 목적

전장환경의 정보공유 개선을 위한 한국군 공통 데이터모델 구축 방향 연구

- ◎ 전장환경 내 정보공유의 중요성 및 연동 소요의 증가에 따라 전장체계 간 상호운용성 문제 발생
 - 체계간 데이터 교환 및 의미 불일치 문제 발생
- ◎ 유사한 문제를 해결하고자 노력한 미군 사례 분석 및 시사점 도출
 - 미군은 데이터를 중심으로 정보교환을 위한 공통 데이터모델 추진
- ◎ 한국군 전장 정보교환을 위한 공통 데이터 모델의 추진 필요성과 구축방향 마련

수행 결과

공통 데이터모델(K-DIEM) 구축을 위한 주요 과업 도출 및 추진방향 제시

- ◎ 한국군 정보교환 기본방향
 - 단대단 체계 연동 개념에서 공유 개념으로의 인식 전환 필요
 - 의미를 갖는 데이터 구조 개선으로 확장성, 재활용성 증가
 - 메시지 기반에서 모델기반으로 변화하며 체계적인 정보교환 가능
- ◎ K-DIEM 프레임워크(안)
 - 프레임워크(안) 범위, 수준 등과 고려사항 제시
- ◎ 주요 과업 도출 및 추진방향
 - K-DIEM 구축: 공유 데이터 요소의 식별, 모델 추진방향 제시
 - 정보교환절차 수립: 정보공유를 위한 절차 수립과 사례 제시
 - 거버넌스 체계 정립: K-DIEM 운영을 위한 조직, 도구 등 방안 제시

전장 체계의 상호운용성 및 연동 이슈는 다양한 체계가 증가하고 있는 전장 환경에서 정보우위를 얻기 위해 해결해야 할 중요한 문제이다. 우리 군에서도 그 중요성을 인지하고 전장 정보 연동을 위한 노력을 지속적으로 수행하였으나, 체계의 연동은 상당히 광범위하고 복잡한 분야이며 데이터의 비밀관성, 의미를 고려하지 않은 데이터 연동, 그에 따른 과도한 업무수행 노력 소요, AI 분석 등 미래 소요에 대한 대비 미흡 등 다수의 문제가 여전히 상존하고 있다. 정보공유 문제에 여러 시행착오를 이미 겪어왔던 미군은 이를 해결하기 위한 노력의 일환으로써, 데이터를 중요하게 인식하고 NIEM(National Information Exchange Model)이라는 정보교환을 위한 공통 데이터모델(이하 ‘정보교환모델’)을 적용하여 추진하고 있다. 따라서 이에 대한 내용, 개념, 효과 등을 조사하여 분석하고 우리 군에 적합한 적용방향을 모색해 볼 필요가 있다는 배경에서 연구를 수행하였다.

먼저 한국군의 전장 체계 연동 현황을 조사하여 다음의 6가지 문제점을 정리하였다. 첫째, 데이터의 의미를 고려한 검색/교환/저장 능력이 미비하여 의미적(semantic) 상호운용성이 제한된다. 예를 들어 ‘탱크’를 검색할 때 연료와 관계된 것인지, 전차를 의미하는 것인지 용어만으로는 확인이 어렵다. 둘째, 동일한 데이터나 정보를 상이하게 표현하여 데이터 인식이 제한되고 있다. 예를 들어 OO 체계는 두 개의 업체에서 개발하고 있는데, 정보교환에 대한 데이터 구조나 규칙 등 서로 협의하는 절차나 환경이 부족한 상황이다. 이로 인해 동일 체계 내부에서도 연동이 제한되어 사용자들이 어려움을 겪고 있다. 셋째, 향후 지휘통제정보공유체계(이하 ‘통합DB’)에 대비하여 전군 차원의 데이터 수집과 저장을 위한 표준화된 구조가 아직 마련되어있지 않다. '19년도에 소요가 결정된 통합DB가 구축되면 각 군의 데이터를 한 곳에 저장하게 되지만, 표준화되어있지 않은 현재의 데이터 구조로는 식별이 제한되고 의미와 해석이 혼동될 가능성이 많다. 넷째, 효율적인 데이터 분석과 활용을 위한 신기술(AI/빅데이터) 환경이 마련되어 있지 않다. 현재 저장하고 있는 데이터는 기계가 인식할 수 있는 데이터 구조가 아니라서 향후 AI/빅데이터 분석 환경 구축 시 데이터구조를 변경해야 한다. 다섯째, 개별 연동구조와 함께 체계가 증가함에 따라 연동 제한 및 체계 연동을 위한 노력이 매우 증가할 것으로 예상된다. 현재는 체계별 다양한 포맷을 기반으로 하는 1:1 개별 연동방식을 사용하고 있어 새로운 체계가 도입되거나 수정될 경우 연동하는 체계들도 관련 사항을 모두 수정해야 하는 복잡한 노력이 소요된다. 여섯째, 연동관계가 설정되어있지 않은 체계는 데이터 접근 및 교환이 제한된다. 지휘관이 작전 수행 중 원하는 데이터가 있으나 미리 연동 협의가 맺어있지 않았다면 적시 획득이 제한될 수 있다.

상기와 같은 데이터 교환 환경에 대한 유사한 문제점을 해결하기 위하여 미군과 NATO군에서는 공통으로 사용하는 정보교환모델(NIEM 등)을 구축하여 데이터 공유에 활용하고 있다. 정보교환모델이란 협의의 의미로는 데이터를 효율적으로 교환하고 공유하기 위한 공통의 어휘에 대한 데이터모델

이며, 어휘, 관계, 의미, 구조의 표준화가 주요 목적이다. 광의의 의미로는 협의의 정보교환모델과 함께 관련 규칙, 양식, 구조, 절차, 그리고 이를 지원하기 위한 거버넌스 체계, 교육, 도구 등을 포함한 프레임워크를 의미한다.

자세한 사례를 살펴보기 위하여 본 연구에서는 미군이 '13년부터 데이터/IT/서비스 공유 관련 정책에 명시하여 현재 적용하고 있는 정보교환모델인 NIEM을 중점으로 개념과 구조, 사례, 효과 등을 조사하였다. 또한 미군이 NIEM 이전에 사용하였던 정보교환모델(CoT, UCore, C2Core)과 NATO군에서 사용하는 정보교환모델(JC3IEDM)의 사례와 효과를 살펴보았고, 다음의 세 가지 시사점을 도출하였다. 첫째, 미군과 NATO군은 지금의 우리군과 같이 체계 간 연동이 점차 증가함에 따라 체계별 데이터 교환이 제한되는 문제가 발생하였고 이것을 해결하기 위하여 NIEM과 같이 공통으로 사용할 수 있는 정보교환모델을 추진해왔다. 이를 통하여 데이터 일치성, 정확성, 확장성, 재활용 증가 등 정보공유 개선에 효과가 있었다. 둘째, 정보교환모델을 구현함에 있어 의미를 나타낼 수 있으며 인간과 기계가 인식할 수 있고 확장성이 있는 표준형식(XML)을 기반으로 표현하였으며, 개념 간의 관계를 정의하고 그 의미를 연결받아 확장할 수 있는 계층적 스키마를 사용하였다. 셋째, 임무수행에 있어 핵심적이며 사용빈도가 높은 데이터를 중심으로 공통된 어휘와 구조의 정보교환모델을 적용하여 점차 확대 발전시키고 있다.

본 연구에서는 상기의 한국군 연동 현황 분석과 선진군 사례를 기반으로 한국군 전장 정보교환 모델(이하 'K-DIEM')의 도입 필요성을 판단하였다. 또한 정보교환에 대한 기본방향을 제시하고, K-DIEM을 구축하기 위한 고려사항을 식별하였으며, K-DIEM 프레임워크(안)를 제시하였다.

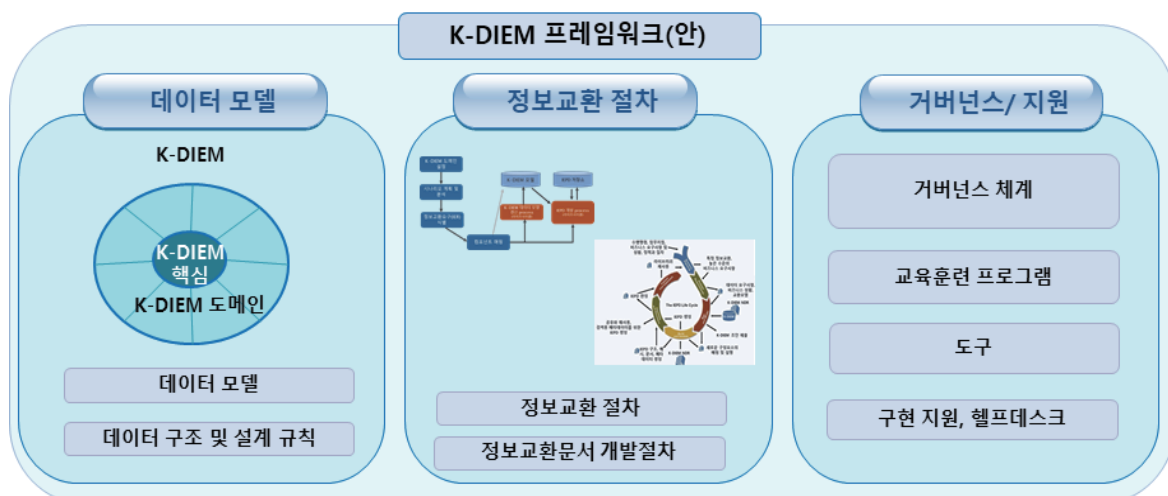


그림 1. K-DIEM 프레임워크(안)

정보교환의 기본방향으로는 의미를 지닌 확장성 데이터 구조로 개선하고, 메시지 기반에서 모델 기반, 더 나아가 전군 차원의 모델을 기반으로 기존의 1:1 연동에서 다수의 공유 개념으로 전환 등을 제시하였다. 이것은 체계별로 교환이 필요한 데이터를 식별하고 그 후에 각 개발 체계를 맞추는 현재의 방식에서, 전군 차원으로 정립된 정보교환모델을 구축하여 보다 효과적인 정보교환이 이루어지게 할 것이다. 이러한 개념을 반영한 K-DIEM 프레임워크(안)을 <그림 1>과 같이 제시하였다. 이와 더불어, K-DIEM을 구축하기 위하여 <표 1>과 같이 3개의 주요과업과 8개의 세부과업을 도출하였으며, 각각의 추진방향을 제시하였다.

표 1. 주요 과업 및 세부 과업

주요 과업	세부 과업
[1] K-DIEM 구축	① 공유 데이터 요소 식별
	② 데이터 구조 및 기술방식
	③ 공통 데이터모델 추진방향
[2] 정보교환 절차 정립	① 정보교환절차
	② 정보교환문서(IEPD) 세부절차 정립
[3] 거버넌스/지원 체계 구축	① 지원과 관리를 위한 거버넌스 체계 정립
	② 지원 도구 제공
	③ 교육 제공

본 연구결과를 기반으로, 전장 체계를 아우르는 실제 K-DIEM 구축을 위해 비용효과 분석과 세부 구현 기술의 체계 적용과 같은 시범 사업이 필요하다. K-DIEM 구축으로 데이터의 용어, 의미, 속성 등의 표준화 및 구조화를 통해 데이터 재활용 증대와 변환에 따른 노력 감소 등의 효과를 기대하며 결과적으로는 지휘관에게 일관된 의미적 데이터 제공으로 의사결정 향상에 기여할 수 있을 것이다. 더 나아가, 효과적인 전장 정보공유 환경을 실현하기 위해서는 본 연구에서 제시한 K-DIEM과 함께 전장 데이터 정책 수립, 연동구조 변경, 공유서비스 구현, 네트워크, 보안 등 관련 기반 조성이 필요하다. 이를 통하여 전장 체계의 데이터 연동이 1:1 연동에서 다수의 공유라는 개념으로 전환되어 효율적으로 개선되길 기대한다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『한국군 전장환경에서의 데이터 중심 정보공유 개선방향』 연구자(홍정희, 김영도, 고현호, 홍수민)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.